

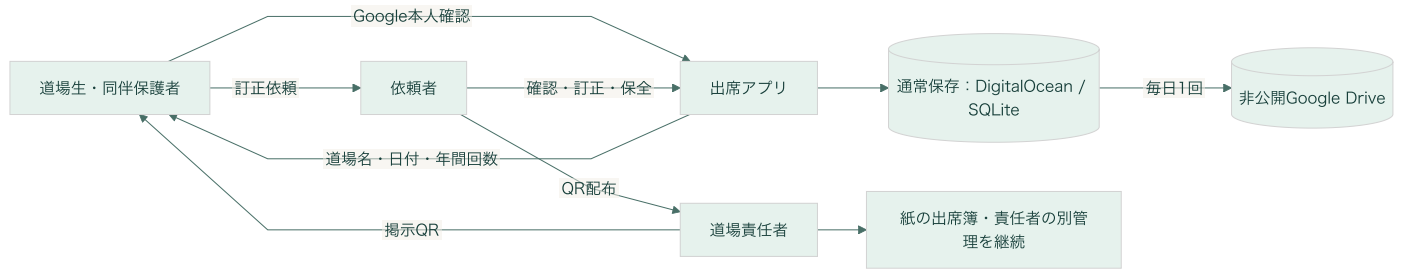
要件とIFDAMの確認資料

レビュー用の要件成果物です。正式Baseline・システム設計・実装・公開は未成立です。合意済み方針を統合し、新たな判断が必要な箇所を末尾に分けました。

1. 企画・全体像・区分

紙の出席簿に代わる、本人・家族が自分の記録を見るための出席帳を試します。約15道場・200名は将来の利用規模で、今回の試作は依頼者が指定した少人数・架空データに限定します。最終判断者と問い合わせ窓口は依頼者です。

紙運用と責任者の独立した出席管理は継続します。責任者の管理機能、過去記録移行、別アカウント間の同一会員共有、オフライン登録、一括出席、利用者による自由編集は試作対象外です。期限・本番の提供判断は未確定です。



業務区分	担当・情報の流れ
準備	依頼者がQRを用意・配布、道場責任者が掲示
利用	本人・同伴保護者が会員を選びQRを読み取り、スタンプを確認
問い合わせ・保全	依頼者が訂正判断、バックアップ結果確認、復旧判断、終了判断
既存業務	紙の出席簿と責任者の別管理を継続

2. 実装技術と制約

対象	合意済み方針／現在の確認状況
端末	iPhone・AndroidのWebアプリ。URLを開きホーム画面へ追加。実機確認は今後。
本人確認	Googleログインを試作で暫定採用。1アカウントで複数会員。Googleアカウント紛失時の付け替えは対象外。
通常保存	既存DigitalOcean内の専用SQLiteを利用する方針。既存WordPressと共存できるかは未検証。
保全	非公開Google Driveに毎日1回、直近7日分。毎日成功でも通常最大約1日、連続失敗ならそれ以上失われ得る。
費用	利用者無料。既存契約内で追加支出なしを目指す。増額が必要なら事前判断。0円保証は未成立。
公開	依頼者の指示によりDNSと公開設定は公開時まで保留。今回サーバー変更なし。

区分	残ること	扱い
技術設計	言語・フレームワーク、API、物理DB、排他・通信再試行	正式要件に基づくシステム設計で決める。要件資料で実装方式を先取りしない。
公開前の設定	HTTPSのURL、Googleクライアント・許可参加者、非公開Drive認可	公開時に設定。DNS変更は今回実施しない。
公開前の検証	iPhone・Androidのログインとカメラ、同時登録、復元、既存WordPressへの影響	サーバー空きメモリ約218MiBの観測値だけで同居可能とは判断しない。
運用具体化	バックアップ実行時刻・失敗を確認する経路・試験参加者一覧	個別設定を公開前に確定。利用者一覧や秘密情報を公開GitHubへ置かない。

3. 実現したいこと

ID	要求	内容	状態
R01	スマホで使う	iPhone・AndroidでURLを開き、ホーム画面に追加して使う。	合意済み
R02	ログインする	Googleログインを試作品で暫定採用する。	暫定合意
R03	本人と家族を分ける	1アカウントで本人・複数の子どもを扱う。別アカウント間の同一会員共有は試作対象外。	合意済み
R04	出席を記録する	道場別QRを読み取り、道場名・出席日を表示する。	合意済み
R05	重複を防ぐ	同一会員・同日・同一道場は1回。別道場はそれぞれ記録する。	合意済み
R06	年間回数を見る	1～12月を集計。同日に2道場なら2回。日本時間の午前0時で日付を切り替える。	合意済み
R07	機種変更後も使う	同じGoogleアカウントで引き継ぐ。アカウントを失った際の別アカウントへの付け替えは試作対象外。	合意済み
R08	既存運用と併用する	スマホを使えない人は紙。責任者の独立した出席管理は継続し、連携機能は試作対象外。	合意済み
R09	試作を配置する	公開時は既存DigitalOcean+SQLiteを利用する方針。追加支出が必要なら相談。DNS・公開作業は公開時まで保留。	方針合意／配置未検証
R10	記録を守る	非公開Driveへ毎日1回・直近7日分。最後の正常バックアップ以降は失われ得る。試作終了後30日以内に全試作データを削除し、本番移行しない。	運用方針合意
R11	誤登録を訂正する	依頼者が変更前後・理由・担当・日時を残して訂正・取消。未登録の過去出席は追加しない。	合意済み
R12	試作参加者を限定する	依頼者と指定した少人数。架空の会員・試験用道場・出席で試す。実Googleアカウントの識別情報は利用する。	合意済み

4. 利用者・担当者の行動シナリオ

ID	仕事	流れ
S01	初めて使う（R01～R03）	道場生または保護者がURLを開く → Googleでログイン → 本人・子どもの記録対象を用意する。
S02	道場で記録する（R03～R06）	利用者が出席する人を選ぶ → 掲示QRを読む → アプリが道場を識別し、重複を確認 → 保存完了後にスタンプと回数を表示する。
S03	もう一度読み取る（R05）	同じ人が同じ日・同じ道場のQRを再度読む → 既に記録されている出席を表示 → 回数は増やさない。
S04	別の道場に行く（R05・R06）	同じ日に別道場のQRを読む → その道場のスタンプを追加 → 年間回数も1回増える。
S05	記録を見る・端末を変える（R06・R07）	利用者がログイン → 本人または家族を選ぶ → スタンプと年間回数を見る。新端末でも同じアカウントで同じ記録を見る。
S06	読み取りや通信に失敗する（R04・R05）	不明なQRやカメラ拒否では登録せず、理由を案内する。通信の応答がなければ、成功したとは表示しない。
S07	間違いに気付く（R04・R06）	利用者が違う家族を選んで記録したことに気付く → 問い合わせ窓口の依頼者へ連絡する。
S08	試作を準備する	依頼者が参加者と試験用道場を指定 → 保守担当が参加許可とQRを用意 → 依頼者が配布 → 責任者が掲示。保守担当は依頼者の指示で作業する役割。
S09	誤登録を直す	利用者が依頼者へ連絡 → 依頼者が会員・道場・日付と理由を確認 → 保守操作で訂正・取消 → 履歴と表示・集計を確認。
S10	保全して復旧する	毎日コピーを作り非公開Driveへ保存 → 依頼者が成否を確認 → 障害時は依頼者が復旧を判断 → 最後の正常コピーを復元し件数と本人対応を確認。
S11	試作を終了する	依頼者が終了日を決定 → 終了後30日以内に通常保存・コピー・履歴・識別情報を削除 → 未完了がないか確認。

5. 概念データモデル



保護者自身が稽古をしない場合は子どもだけを登録します。同姓同名を自動で結合しません。実在人物の二重登録を名簿で検出する仕組みは含めません。処理結果確認・訂正履歴・保全情報は、この関係を維持するための補助情報です。

6. UIと仕事のまとめ

合意済みの6画面に、エラー・問い合わせの案内と運用上の接点を明示しました。保守操作は一般利用者向け管理画面の追加を意味しません。

画面・接点	目的	操作	表示・入力
UI-KARATE-01 ログイン	Googleで利用者を識別する	Googleでログイン	本人確認結果
UI-KARATE-02 会員一覧	本人・家族の記録対象を選ぶ	会員選択／追加	会員名・年間回数
UI-KARATE-03 会員登録	名前だけで本人・家族を追加する	名前入力／登録／戻る	名前
UI-KARATE-04 出席帳	スタンプと年間回数を確認する	年選択／QRを読む／会員変更／訂正案内	会員名・年・回数・道場名・出席日
UI-KARATE-05 QR読み取り	選択した1人の出席を記録する	カメラ許可／読取／戻る	選択会員名・読み取り案内
UI-KARATE-06 記録結果	確定した出席を確認する	出席帳へ／別の会員を選ぶ	会員名・道場名・出席日・年間回数
UI-KARATE-07 結果不明・エラー案内	成功と未確認を区別して次の行動を案内する	保存結果を確認／戻る	結果不明・失敗理由
UI-KARATE-08 訂正連絡案内	試作担当者への直接連絡を案内する	出席帳へ戻る	記録の訂正は試作担当者に連絡してください
IF-KARATE-09 保守操作	依頼者の判断に基づき準備・訂正・取消を行う	対象確認／実行	対象・変更内容・理由・担当・結果
IF-KARATE-10 定期バックアップ	日次の保全処理を開始する	毎日1回	対象データと保存先
IF-KARATE-11 運用結果	保守・バックアップ・復旧・削除の成否を確認する	結果確認	成功／失敗・対象・日時
IF-KARATE-12 復旧・終了指示	依頼者の復旧判断または試作終了判断を受ける	復旧／試作終了	対象バックアップ／終了日

Workset	仕事	完了条件	シナリオ・要求
WS-KARATE-01	ログインして利用を始める	自分の会員一覧へ到達する	S01 / R01,R02,R07,R12
WS-KARATE-02	本人・家族を登録して選ぶ	対象会員の出席帳へ到達する	S01 / R03
WS-KARATE-03	QRで出席を記録する	保存済み・未保存・結果不明を区別して確認できる	S02～S06 / R04,R05,R06
WS-KARATE-04	出席記録を確認する	対象年のスタンプと件数を確認し、誤りを連絡できる	S05・S07 / R06,R07,R11
WS-KARATE-05	試作データを準備・保全する	準備・訂正・復旧・試作終了を追跡可能にする	S08～S11 / R09,R10,R11,R12

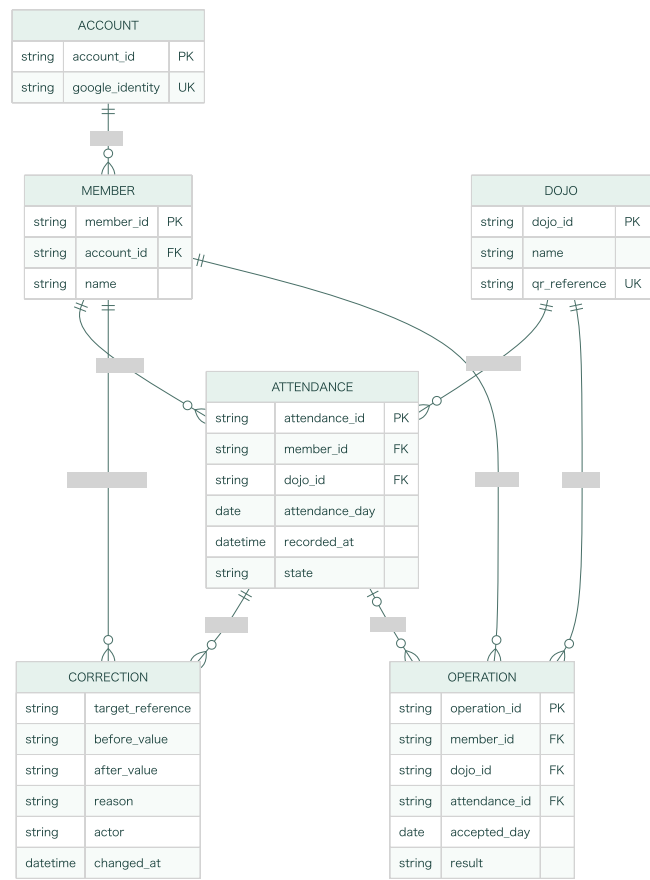
7. 機能

ID・機能	入力	正常結果	ルール・例外
FN-KARATE-01 ログインする	Google本人確認結果	自分の会員一覧を表示	指定テスターのみ許可／Googleパスワードを保存しない／同じGoogle本人識別情報を同じアカウントへ対応／取消・認証失敗・参加対象外は利用を開始しない
FN-KARATE-02 本人・家族を登録する	ログイン中アカウント／名前	会員一覧へ追加	名前は必須／同名を自動統合しない／名簿照合・責任者承認・一括出席は対象外／空欄・保存失敗では追加完了を表示しない
FN-KARATE-03 会員を選ぶ	会員	所有する会員の出席帳を表示	他アカウントの会員は閲覧・変更不可／対象なし・権限なしは記録を見せず一覧へ戻る
FN-KARATE-04 出席を記録する	選択会員／道場QR／元の操作を識別する情報	確定したスタンプを表示	サーバー受付時の日本時間の日付／同一会員・同一道場・同日を重複計上しない／別道場は同日でも追加可／保存確定前に成功表示しない／現地確認なし・固定QR／オンラインのみ、過去日の新規追加なし／不明QR・権限なしは記録しない／保存失敗と結果不明を区別
FN-KARATE-05 記録と年間回数を取得する	会員／対象年	スタンプと年間件数を表示	日本時間1月1日～12月31日／同日2道場は2回／取消分は除外／0件と取得失敗を区別／失敗時に0回と表示しない
FN-KARATE-06 保存結果を確認する	元の操作	元の出席結果を返す	受付済みなら元の出席日を維持／日付またぎで翌日の新規出席に自動置換しない／確認不能は結果不明を維持／不明なら接続回復後に再確認
FN-KARATE-07 訂正連絡を案内する	訂正案内の選択	試作担当者への直接連絡を案内	利用者の自由編集・削除は提供しない／アプリから自動送信しない
FN-KARATE-08 試作参加者と道場を準備する	依頼者指定の参加者／試験用道場名	参加許可と固定QRを用意	依頼者が配布、道場責任者が掲示／一般利用者が道場を追加しない／準備画面を一般公開しない／重複するQR対応は登録しない
FN-KARATE-09 誤登録を訂正・取消する	依頼者の判断／対象／変更内容／理由／担当	訂正結果と履歴を保存	変更前後・理由・担当・日時を残す／未登録の過去出席を追加しない／訂正先が重複なら中止して確認／取消分はスタンプと集計から除外／名前修正も依頼者への連絡で扱う／権限なし・対象なし・履歴を含め保存できない場合は変更完了にしない
FN-KARATE-10 日々バックアップを作る	通常保存データ	非公開Driveに復元用コピーを保存	毎日1回・直近7日分／整合したコピーと転送完了を確認／失敗時は直前正常コピーを残し古いコピーの削除を進めない／ログインの一時情報・パスワードは含めない／失敗を運用結果に残して依頼者が確認
FN-KARATE-11 バックアップから復旧する	依頼者の復旧判断／正常バックアップ	復元した記録を確認	最後の正常バックアップ以降は失われ得る／件数・年間回数・アカウント対応を別の試験環境で確認／復旧時間は保証しない／破損・不整合なら復旧完了にしない

ID・機能	入力	正常結果	ルール・例外
FN-KARATE-12 試作終了データを削除する	依頼者が決めた終了日	終了後30日以内に試作データ一式を削除	通常保存・Driveコピー・訂正履歴・アカウント識別情報を対象／本番移行しない／復元試験用コピーも対象／削除失敗は未完了として追跡

8. データ定義とERD

以下は要件上の論理モデルです。英語の箱名はアカウント・会員・道場・出席・操作結果・訂正履歴を表します。物理テーブル、型の桁数、索引、トランザクションは正式受け渡し後のシステム設計で定めます。



試作参加許可・バックアップ・運用記録は外部運用との接点として別管理し、主要業務ERDの表に混在させません。出席の重複条件は会員・道場・出席日。取消後の再登録はU01の判断を反映して確定します。

データ	意味
DS-KARATE-01 アカウント	Googleで本人確認する利用者
DS-KARATE-02 会員	1アカウントに属する本人・子ども
DS-KARATE-03 道場	固定QRと道場名の対応
DS-KARATE-04 出席	会員・道場・日本時間の出席日で識別する記録
DS-KARATE-05 処理結果確認情報	通信途絶後に元の操作を照合する情報
DS-KARATE-06 訂正履歴	変更前後・理由・担当・日時
DS-KARATE-07 バックアップ	通常保存の復元可能なコピー。Googleログインの一時情報は含めない
DS-KARATE-08 試作参加許可	依頼者が指定した試作参加者
DS-KARATE-09 運用記録	バックアップ・復旧・終了削除の実施結果

データ	項目	条件	生成元	制約
アカウント	アカウント識別子	必須	アプリ内で一意	Google本人識別情報と対応
アカウント	Google本人識別情報	必須	本人確認結果	メール文字列だけで所有者を決めない。パスワード非保持

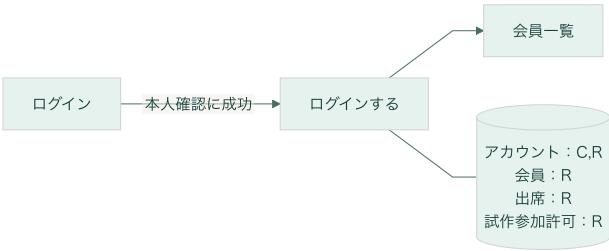
データ	項目	条件	生成元	制約
会員	会員識別子	必須	会員登録	同名でも別会員
会員	所有アカウント	必須	ログイン中の本人	1会員につき1アカウント。共有・付け替え対象外
会員	会員名	必須	利用者入力	試作は架空名。空欄不可。名前修正は依頼者へ
道場	道場識別子	必須	準備操作	QRと対応する道場を一意に特定
道場	道場名	必須	依頼者指定	試験用の名称。過去表示への反映はU02
道場	QR対応情報	必須	準備操作	1つのQRが複数道場を指さない。秘密の本人認証には使わない
出席	出席識別子	必須	出席保存	訂正後も履歴から追跡できる
出席	会員・道場	必須	所有会員＋有効QR	どちらも存在すること
出席	出席日	必須	最初のサーバー受付	日本時間。任意の過去日を利用者は入力しない
出席	記録日時	必須	サーバー	日付境界を検証できる時刻情報
出席	有効／取消状態	必須	保存／保守取消	取消はスタンプ・年間集計から除外。再登録はU01
処理結果確認情報	元の操作の識別情報	必須	出席要求	別端末・再送との重複防止および再確認に使用
処理結果確認情報	対象会員・道場・受付日・処理状態	受付済み時	サーバー受付・結果確定	元の日付を維持。保存期間・排他・識別子の実装はシステム設計
訂正履歴	対象・変更前後	必須	訂正／取消操作	会員名修正も追跡対象。削除は試作終了の規則に従う
訂正履歴	理由・担当・日時	必須	依頼者／サーバー	一般利用者は編集不可
バックアップ	コピー識別情報・作成時刻・保存先・検証結果	必須	日次バックアップ	非公開Drive。直近7日分。失敗時に正常コピーを消さない
試作参加許可	許可するGoogle利用者	必須	依頼者指定	少人数に限定。認証済みGoogle本人情報との照合方式は設計
運用記録	処理種別・対象・日時・成否	必須	保守処理	通常データ削除後に個人情報を残さない。運用結果を依頼者が確認

9. IFDAM：操作・処理・データ・結果

各図は左から「開始する画面 → 操作を契機に動く処理 → 結果の画面」です。下段は利用するデータ。C＝作成、R＝参照、U＝更新、D＝削除。正常・代替・例外を分け、補足に結果と条件を記載しています。

ログインして利用を始める IFDAM-KARATE-01

本人確認に成功 正常 / INT-KARATE-01-01



結果：参加許可を確認した本人の会員一覧と年間回数を表示。初回だけアカウント作成。

条件：指定テスターで本人確認に成功

取消・認証失敗・対象外 例外 / INT-KARATE-01-02



結果：利用を開始せず理由を表示。会員・出席を変更しない。

本人・家族を登録して選ぶ IFDAM-KARATE-02

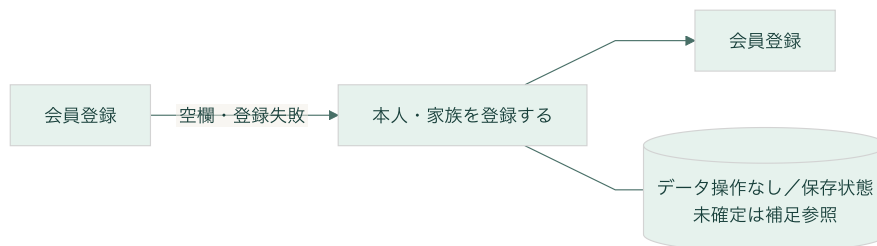
会員を登録 正常 / INT-KARATE-02-01



結果：名前だけで本人または家族を1人追加。

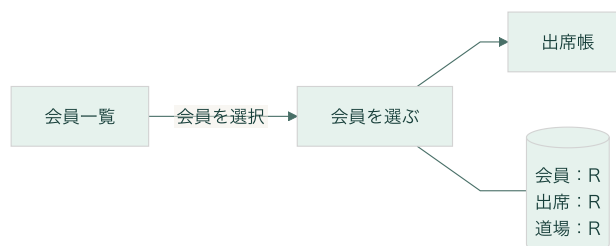
条件：認証済み・名前入力あり

空欄・登録失敗 例外 / INT-KARATE-02-02



結果：空欄なら入力を案内。保存できないときは登録完了を表示しない。

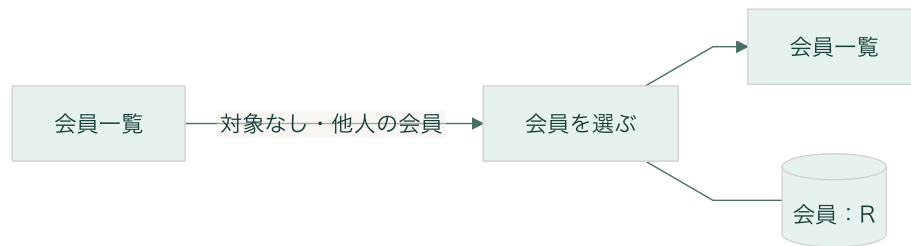
会員を選択 正常 / INT-KARATE-02-03



結果：自分の会員の出席帳を表示。

条件：対象会員を所有

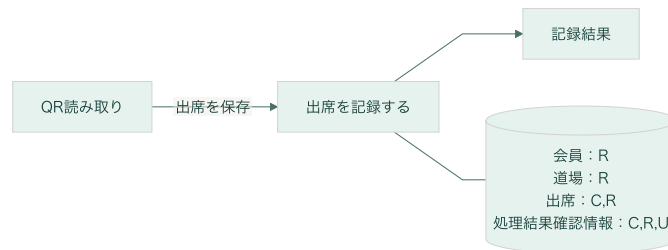
対象なし・他人の会員 例外 / INT-KARATE-02-04



結果：記録を開かず一覧へ戻る。

QRで出席を記録する IFDAM-KARATE-03

出席を保存 正常 / INT-KARATE-03-01

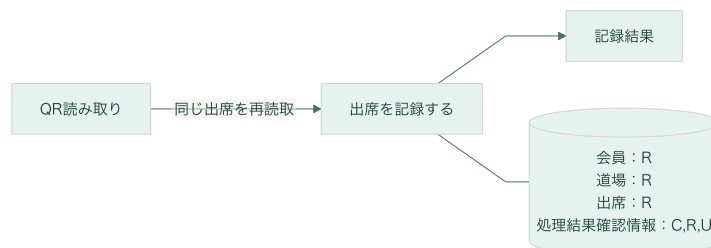


結果：会員名・道場名・受付日のスタンプと年間回数を表示。別道場なら同日でも追加。

条件：有効QR・所有会員・当日同一道場の有効記録なし

判断事項：U01・U02（末尾参照）

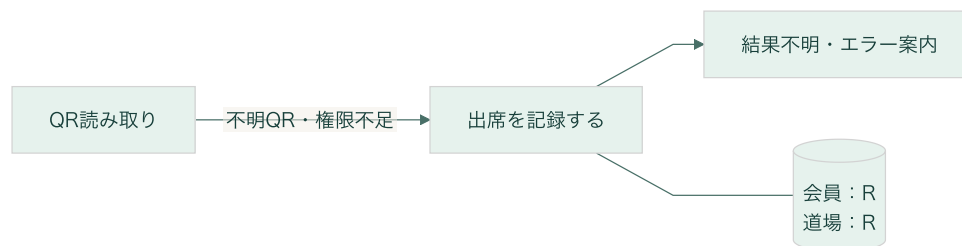
同じ出席を再読取 代替 / INT-KARATE-03-02



結果：記録済みのスタンプを表示。回数を増やさない。

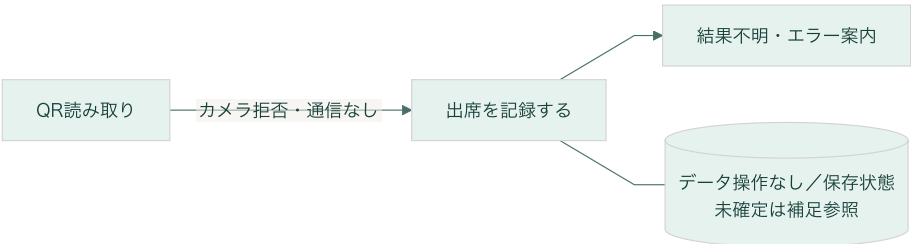
条件：同一会員・道場・日付が記録済み

不明QR・権限不足 例外 / INT-KARATE-03-03



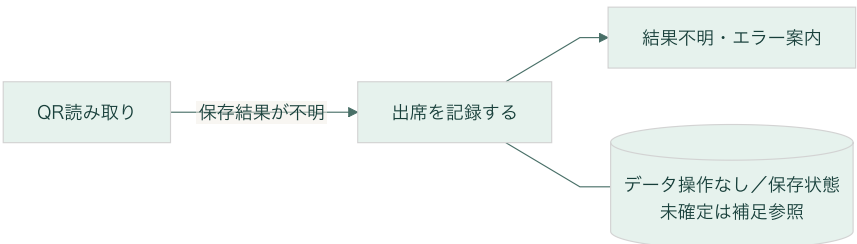
結果：記録せず読み直しまたは会員選び直しを案内。

カメラ拒否・通信なし 例外 / INT-KARATE-03-04



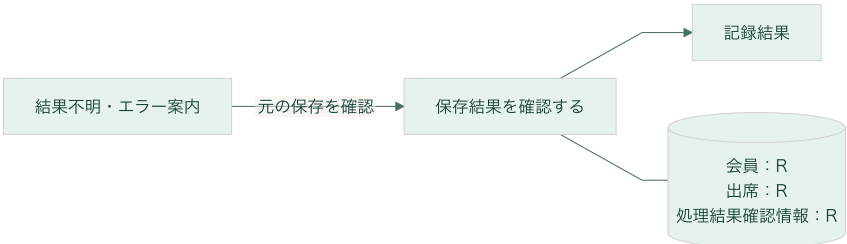
結果：記録せずカメラ許可・接続を案内。利用できなければ既存の紙運用。

保存結果が不明 例外 / INT-KARATE-03-05



結果：応答がないため成功を表示しない。サーバー側の保存有無は未確定。元の操作の結果確認へ進む。

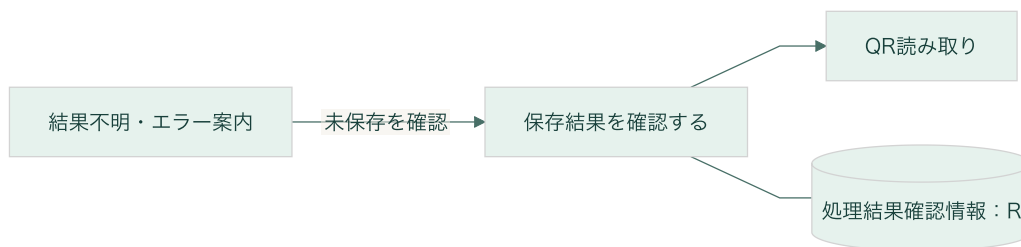
元の保存を確認 正常 / INT-KARATE-03-06



結果：保存済みの出席を返す。日付をまたいでも元の受付日と同じ記録。

条件：保存済みと確認できた

未保存を確認 代替 / INT-KARATE-03-07



結果：未保存と確認できたことを案内し利用者が読み直す。過去の記録を自動追加しない。

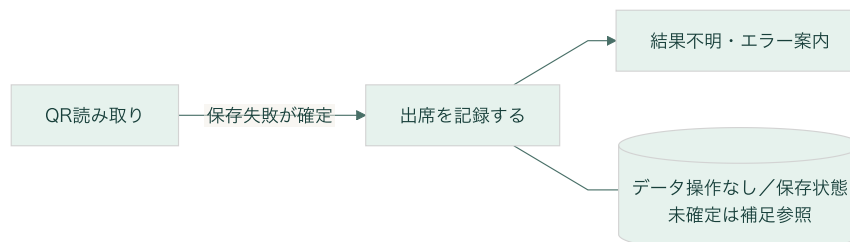
条件：保存されていないと確定できた

引き続き結果不明 例外 / INT-KARATE-03-08



結果：結果不明のまま再確認を案内。翌日の新規出席へ自動変換しない。

保存失敗が確定 例外 / INT-KARATE-03-09

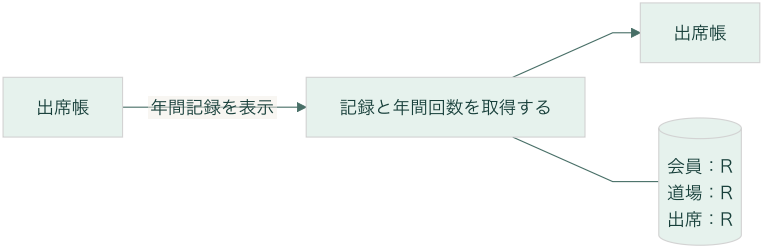


結果：保存できなかったことを表示し読み直しを案内。成功スタンプを追加しない。

条件：記録が保存されていないと確定

出席記録を確認する IFDAM-KARATE-04

年間記録を表示 正常 / INT-KARATE-04-01

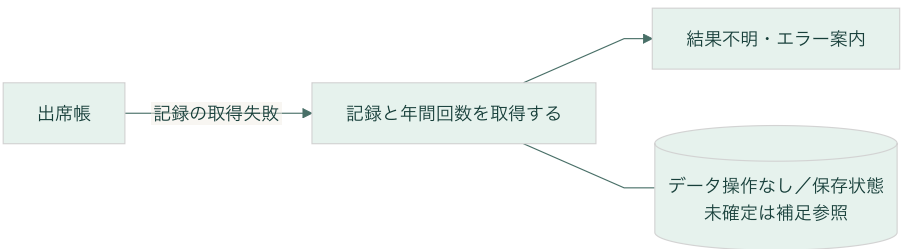


結果：対象年の有効な出席を表示。同日2道場は2回。0件なら0回。

条件：対象会員を所有

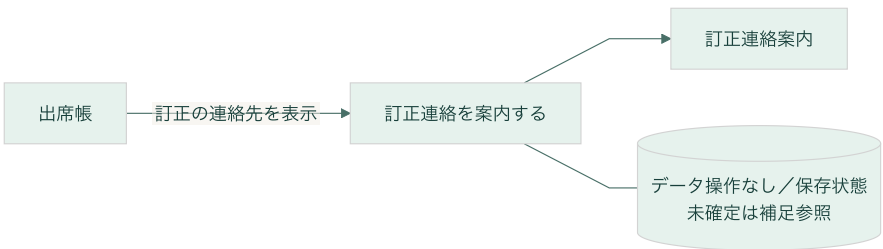
判断事項：U02（末尾参照）

記録の取得失敗 例外 / INT-KARATE-04-02



結果：取得失敗を表示。0回や空の出席帳として扱わない。

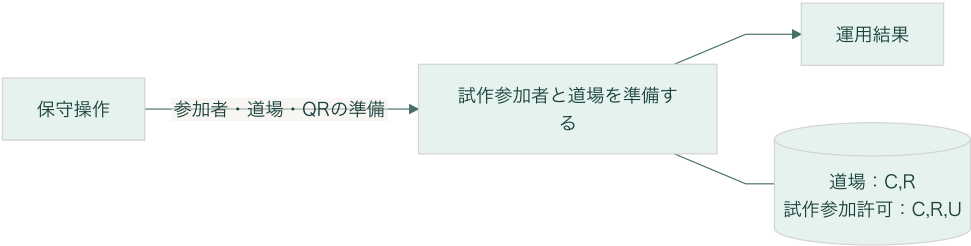
訂正の連絡先を表示 正常 / INT-KARATE-04-03



結果：「記録の訂正は試作担当者に連絡してください」を表示。

試作データを準備・保全する IFDAM-KARATE-05

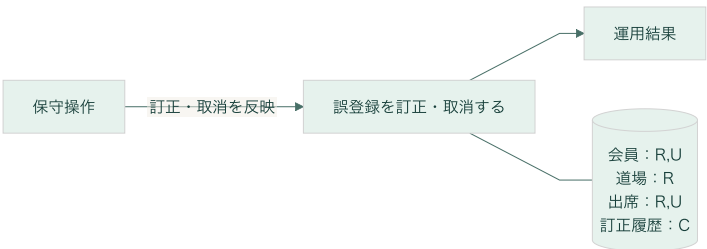
参加者・道場・QRの準備 正常 / INT-KARATE-05-01



結果：指定テスターと試験用道場・QRを用意して依頼者へ結果を返す。

条件：依頼者の指定

訂正・取消を反映 正常 / INT-KARATE-05-02

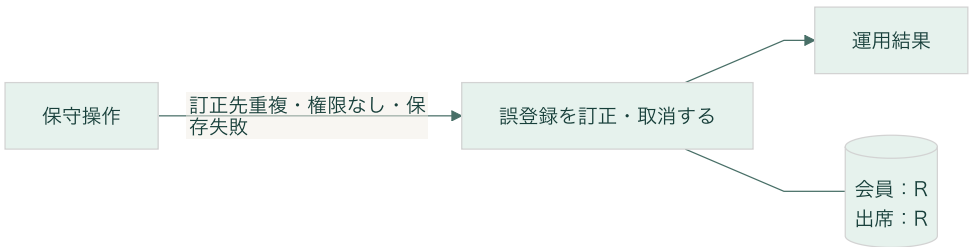


結果：依頼者が決めた変更と履歴を保存。取消は記録状態で表し集計から除外。

条件：対象・理由・担当・変更前後を確認

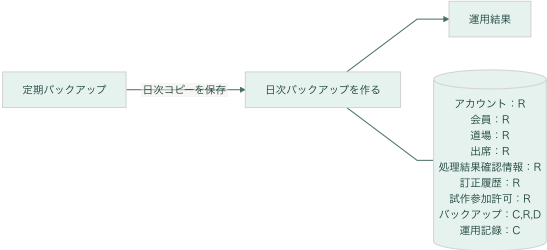
判断事項：U01（末尾参照）

訂正先重複・権限なし・保存失敗 例外 / INT-KARATE-05-03



結果：訂正を完了せず理由を返す。重複は依頼者が再確認する。

日次コピーを保存 正常 / INT-KARATE-05-04



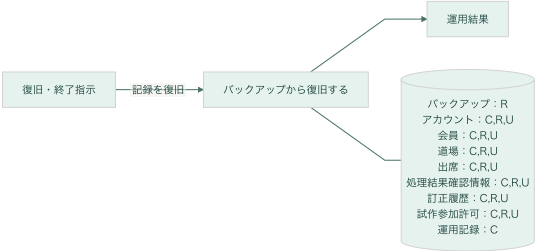
結果：正常コピーをDriveへ保存し一致を確認。成功時だけ保持世代を整理。

バックアップ失敗 例外 / INT-KARATE-05-05



結果：失敗を記録。前回正常コピーを保持し依頼者が結果を確認。

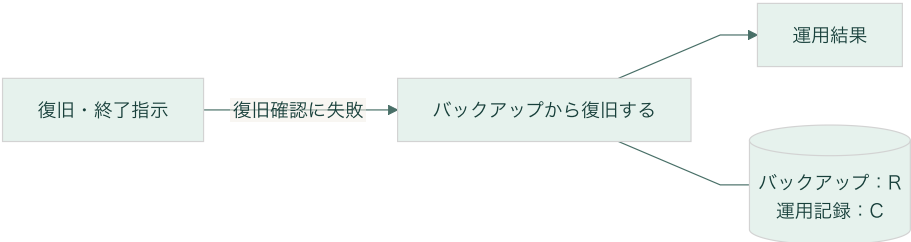
記録を復旧 正常 / INT-KARATE-05-06



結果：復旧対象時点と失われる期間を示し、件数・年間回数・本人対応を確認する。

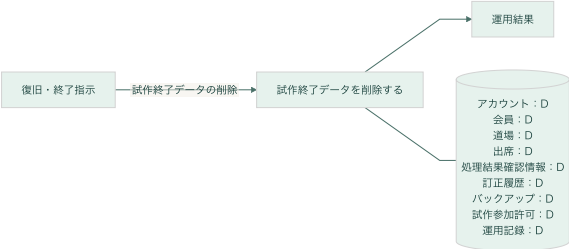
条件：依頼者が復旧対象と影響を確認

復旧確認に失敗 例外 / INT-KARATE-05-07



結果：復旧完了にせず失敗を報告する。

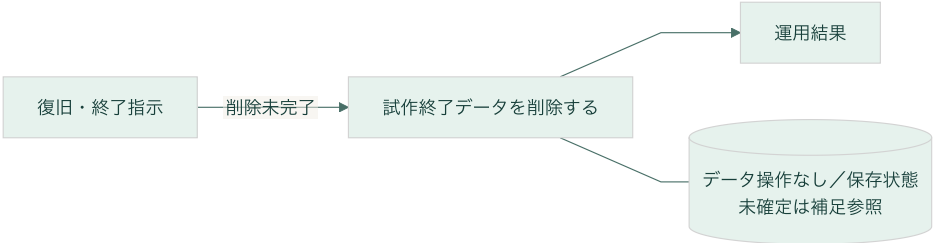
試作終了データの削除 正常 / INT-KARATE-05-08



結果：終了後30日以内に通常保存・バックアップ・試験コピー・識別情報・履歴を削除。個人情報を含まない完了確認を行う。

条件：依頼者が試作終了を判断

削除未完了 例外 / INT-KARATE-05-09



結果：削除できなかった対象を依頼者へ示し、削除完了とは報告しない。

10. CRUDと要求の対応

復旧のC/Uはバックアップ時点の再構成です。終了時Dは削除であり、通常の誤登録取消はUとして区別します。保存結果不明の分岐にデータ操作がない表現は「未保存を保証する」意味ではありません。

データ	C 作成	R 参照	U 更新	D 削除
DS-KARATE-01 アカウント	INT-KARATE-01-01、INT-KARATE-05-06	INT-KARATE-01-01、INT-KARATE-02-01、INT-KARATE-05-04、INT-KARATE-05-06	INT-KARATE-05-06	INT-KARATE-05-08
DS-KARATE-02 会員	INT-KARATE-02-01、INT-KARATE-05-06	INT-KARATE-01-01、INT-KARATE-02-03、INT-KARATE-02-04、INT-KARATE-03-01、INT-KARATE-03-02、INT-KARATE-03-03、INT-KARATE-03-06、INT-KARATE-04-01、INT-KARATE-05-02、INT-KARATE-05-03、INT-KARATE-05-04、INT-KARATE-05-06	INT-KARATE-05-02、INT-KARATE-05-06	INT-KARATE-05-08
DS-KARATE-03 道場	INT-KARATE-05-01、INT-KARATE-05-06	INT-KARATE-02-03、INT-KARATE-03-01、INT-KARATE-03-02、INT-KARATE-03-03、INT-KARATE-04-01、INT-KARATE-05-01、INT-KARATE-05-02、INT-KARATE-05-04、INT-KARATE-05-06	INT-KARATE-05-06	INT-KARATE-05-08
DS-KARATE-04 出席	INT-KARATE-03-01、INT-KARATE-05-06	INT-KARATE-01-01、INT-KARATE-02-03、INT-KARATE-03-01、INT-KARATE-03-02、INT-KARATE-03-06、INT-KARATE-04-01、INT-KARATE-05-02、INT-KARATE-05-03、INT-KARATE-05-04、INT-KARATE-05-06	INT-KARATE-05-02、INT-KARATE-05-06	INT-KARATE-05-08
DS-KARATE-05 処理結果確認情報	INT-KARATE-03-01、INT-KARATE-03-02、INT-KARATE-05-06	INT-KARATE-03-01、INT-KARATE-03-02、INT-KARATE-03-06、INT-KARATE-03-07、INT-KARATE-03-08、INT-KARATE-05-04、INT-KARATE-05-06	INT-KARATE-03-01、INT-KARATE-03-02、INT-KARATE-05-06	INT-KARATE-05-08
DS-KARATE-06 訂正履歴	INT-KARATE-05-02、INT-KARATE-05-06	INT-KARATE-05-04、INT-KARATE-05-06	INT-KARATE-05-06	INT-KARATE-05-08
DS-KARATE-07 バックアップ	INT-KARATE-05-04	INT-KARATE-05-04、INT-KARATE-05-06、INT-KARATE-05-07	通常操作なし	INT-KARATE-05-04、INT-KARATE-05-08

データ	C 作成	R 参照	U 更新	D 削除
DS-KARATE-08 試作参加許可	INT-KARATE-05-01、INT-KARATE-05-06	INT-KARATE-01-01、INT-KARATE-01-02、INT-KARATE-05-01、INT-KARATE-05-04、INT-KARATE-05-06	INT-KARATE-05-01、INT-KARATE-05-06	INT-KARATE-05-08
DS-KARATE-09 運用記録	INT-KARATE-05-04、INT-KARATE-05-05、INT-KARATE-05-06、INT-KARATE-05-07	通常操作なし	通常操作なし	INT-KARATE-05-08

要求	内容	仕事	IFDAM
R01	スマホで使う	WS-KARATE-01	IFDAM-KARATE-01
R02	ログインする	WS-KARATE-01	IFDAM-KARATE-01
R03	本人と家族を分ける	WS-KARATE-02	IFDAM-KARATE-02
R04	出席を記録する	WS-KARATE-03	IFDAM-KARATE-03
R05	重複を防ぐ	WS-KARATE-03	IFDAM-KARATE-03
R06	年間回数を見る	WS-KARATE-03、WS-KARATE-04	IFDAM-KARATE-03、IFDAM-KARATE-04
R07	機種変更後も使う	WS-KARATE-01、WS-KARATE-04	IFDAM-KARATE-01、IFDAM-KARATE-04
R08	既存運用と併用する	既存業務（ソフトウェア対象外）	第1節の紙・責任者管理継続
R09	試作を配置する	WS-KARATE-05	IFDAM-KARATE-05
R10	記録を守る	WS-KARATE-05	IFDAM-KARATE-05
R11	誤登録を訂正する	WS-KARATE-04、WS-KARATE-05	IFDAM-KARATE-04、IFDAM-KARATE-05
R12	試作参加者を限定する	WS-KARATE-01、WS-KARATE-05	IFDAM-KARATE-01、IFDAM-KARATE-05

11. 受入確認項目

以下は将来の実装に対する確認条件であり、アプリのテスト実施結果ではありません。資料の形式・参照検証と、実装の動作試験を区別します。

確認ID	対象	確認条件
T01	INT-KARATE-01-01	許可された同一Google利用者が別端末でも同じ会員を取得
T02	INT-KARATE-01-02	対象外・認証失敗では会員記録にアクセスしない
T03	INT-KARATE-02-01	名前だけで1人追加。同名を自動統合しない
T04	INT-KARATE-02-04	他人の会員・存在しない会員を閲覧できない
T05	INT-KARATE-03-01	有効QRでスタンプに対象会員・道場・受付日を表示
T06	INT-KARATE-03-02	連打・同時要求・再送・別端末でも同一会員同日同一道場は1件
T07	INT-KARATE-03-01	同日の別道場を登録すると年間件数が1増える
T08	INT-KARATE-03-06	23:59受付後に00:00を越えて再確認しても元の日付
T09	INT-KARATE-03-01	23:59に読取、00:00受付なら翌日。端末時刻では判定しない
T10	INT-KARATE-03-05	保存前失敗と保存済み応答途絶を分け、未確認を成功と表示しない
T11	INT-KARATE-04-01	年末年始・0件・同日複数道場・取消除外を集計
T12	INT-KARATE-04-02	取得失敗を0件と誤表示しない
T13	INT-KARATE-05-02	変更履歴と表示・集計が一致。重複する訂正は中止
T14	INT-KARATE-05-04	整合した日次コピー、転送一致、保持世代、失敗時の正常コピー保護
T15	INT-KARATE-05-06	別試験環境で会員・出席・年間回数・Google本人対応を復元
T16	INT-KARATE-05-08	試作終了後30日以内の通常保存・Drive・試験コピー・履歴・識別情報削除

12. 判断箇所と正式化までの残作業

ID	判断内容	状態・判断	影響
U01	取消後に同じ会員・日・道場のQRを再読取したとき、再登録を許すか。	回答待ち	INT-KARATE-03-01,INT-KARATE-05-02
U02	道場名変更時、過去スタンプを当時の名称で残すか最新名称へ変えるか。	回答待ち	INT-KARATE-03-01,INT-KARATE-04-01

この2点以外の環境設定・技術検証は第2節に明示しています。今回追加した運用の接点や細かな例外の表現も、この資料で内容確認する対象です。過去の会話上ので承を、この版全体の正式承認には読み替えていません。

1. 上記の業務判断を反映し、人間向け資料と構造化成果物を同期する。
2. WorksetごとのBaseline候補・固定Snapshot・対応表・検証証拠を揃え、Release側の要件PRと候補Commitを特定する。
3. 依頼者が同じ候補Commitを承認した後、Release反映・Baseline成立記録・引渡し可否・Work Requestを整える。
4. その後にシステム設計・実装・テストを開始する。公開は別の判断とする。

13. 根拠と成果物管理

開発手順：kosaru/AI-powered-development @ cbf58de3d2470686558c03b9961520086162b68a。既存資料と判断記録：attendance-record-sandbox @ cfbb27ca82aca89c211e843d83bf5860be5823dc。2026-09-22の会話でDNS・公開を保留。過去資料は履歴として保存し、今回の統合資料を現在の確認入口とします。

同じ編集元からIFDAM YAML、Mermaid、図、対応表を生成。形式検証はschemas/ifdam.schema.yaml、参照検証は検証記録に保存します。図と文章の意味の最終確認は人間のレビューを要します。